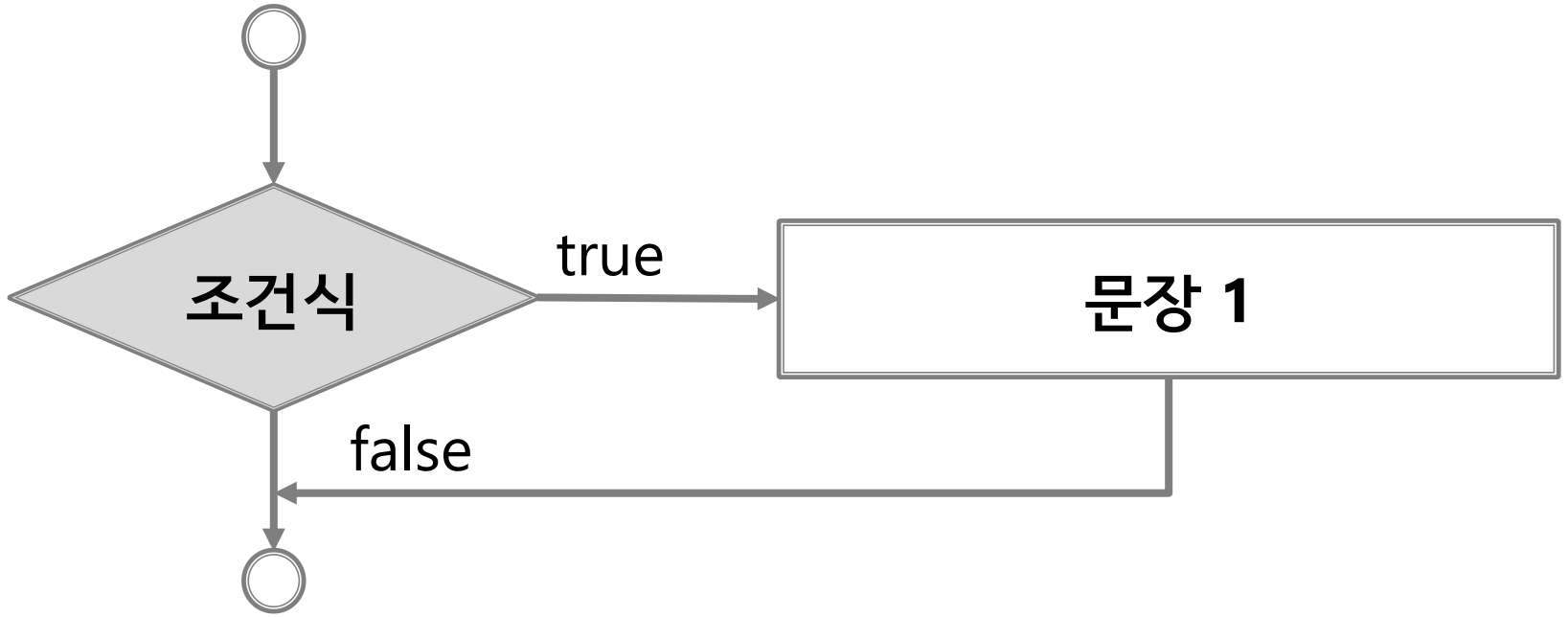
객체지향 프로그래밍 기초

5강. 조건문

if 문

- “만약 ~라면 " 과 같이 선택조건에 따라 처리하는 문장



if 문

if(조건식)
문장 1

```
if (x >= 90)
        cout << "good score.";
```

if(조건식) {
문장 1
문장 2
……
}

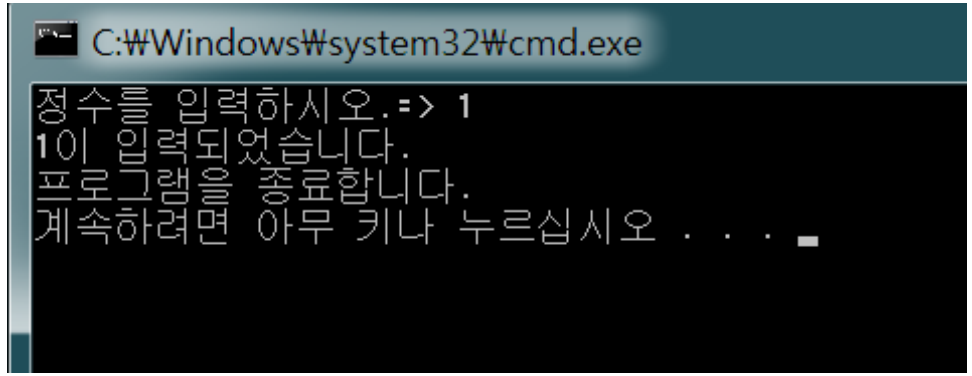
```
if (x > y) {
        cout << "평균";
        cout << "점수";
}
```

if문 실행 순서

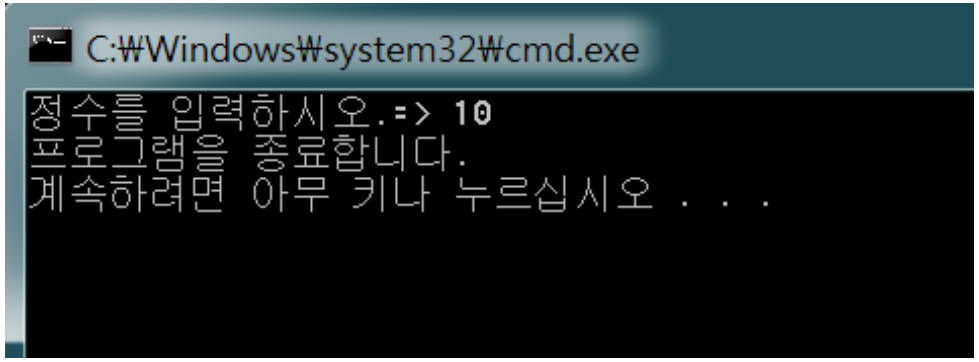
```
int main()  {
        int res;

        cout << "정수를 입력하시오.=>";
        cin >> res;
        if (res == 1)
                cout << "1이 입력되었습니다.\n";
        cout << "프로그램을 종료합니다.\n";
        return 0;
}
```

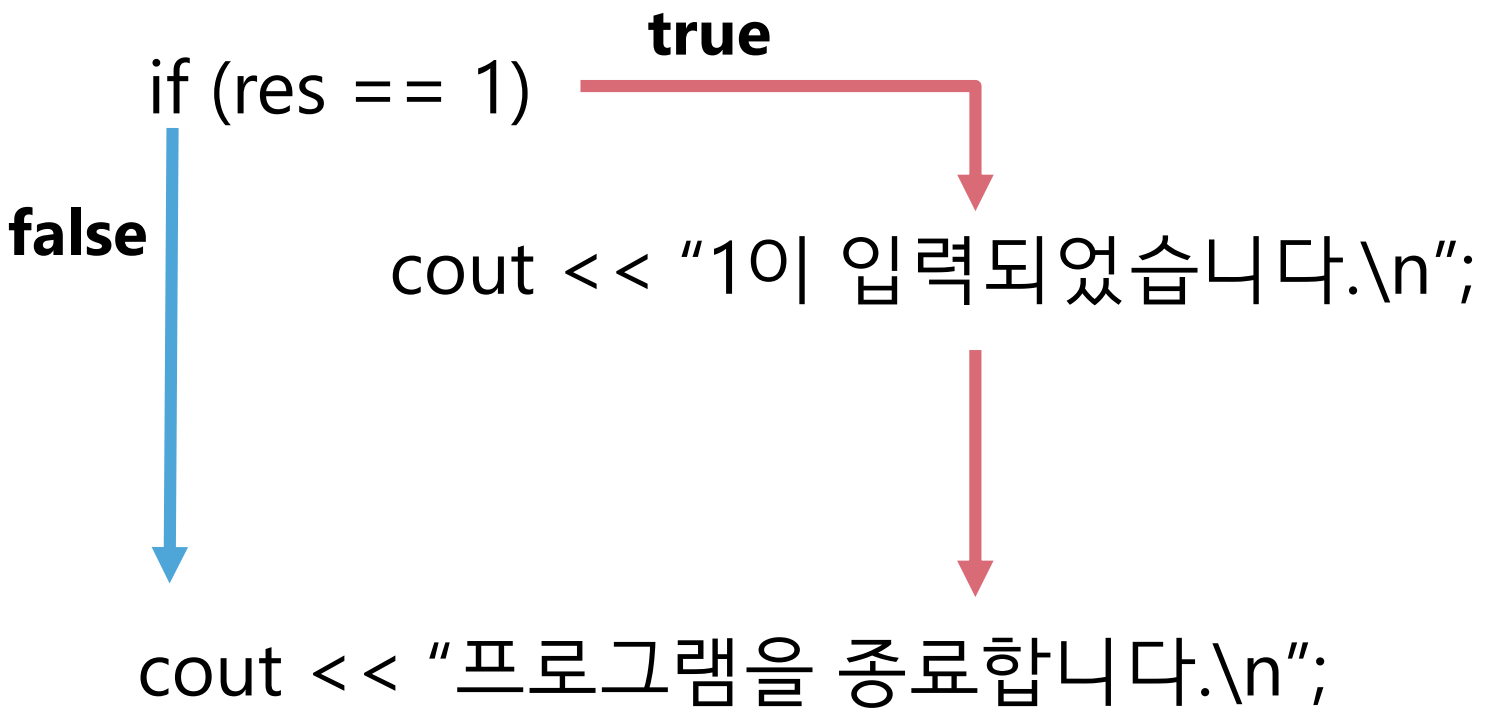
res가 1일 경우



res가 1이 아닐 경우



if문 실행 순서



[예제1]

정수를 입력받아, 99가 아닐 경우만 "Good"을 출력하고 x값에 1을 더하는 프로그램을 구현하라.

```
int main()
{
        int x;
        cin >> x;
        if (x != 99) {
                cout << "Good.\n";
                x += 1;
        }
        return 0;
}
```

블록{ }의 중요성

- 아래 프로그램에서 x+=1; 은 x값이 얼마일 때 수행되는가?

```
int main()
{
        int x;
        cout << "정수를 입력하시오.=>";
        cin >> x;
        if (x != 99)
                cout << "Good.\n";
                x += 1;
        return 0;
}
```

[예제2]

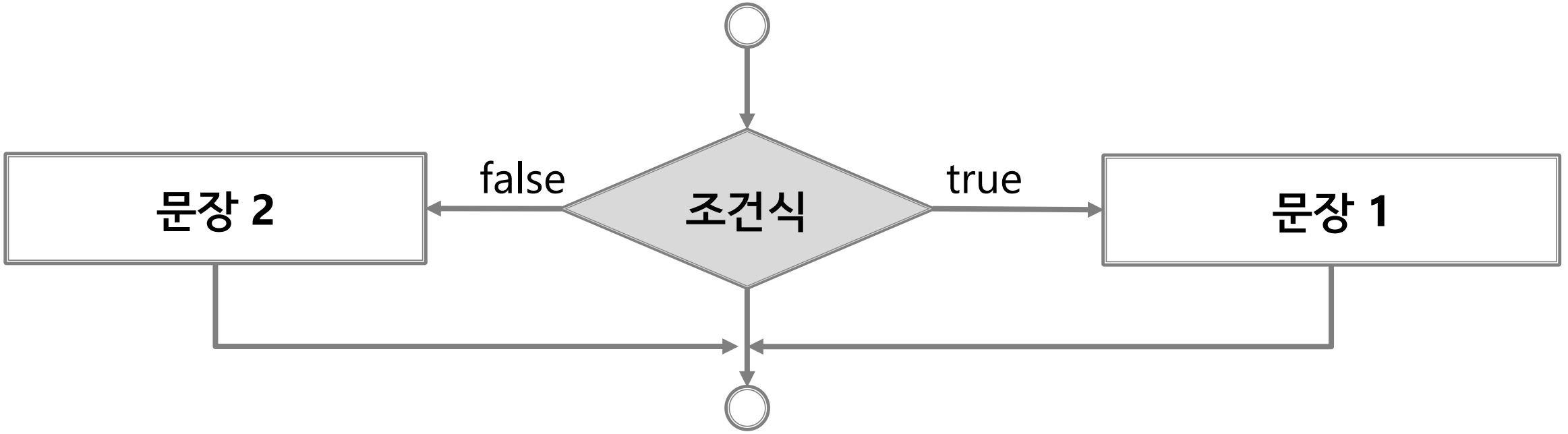
- 하나의 문자를 입력하고 그 문자가 대문자이면 "대문자입니다."를 출력하는 프로그램

```
int main()
{
        char ch;

        cin >> ch;
        if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
                cout << "대문자입니다.\n";
        return 0;
}
```

if~else문

- **if에서 else 키워드를 사용하여 조건이 거짓이면 else 이후의 문장을 실행한다.**



if~else문

```
if(조건식)
        문장 1;
else
        문장 2;
```

```
if(조건식) {
        문장 1;
        문장 2;
        ……
}
else {
        문장 3;
        문장 4;
        …….
}
```

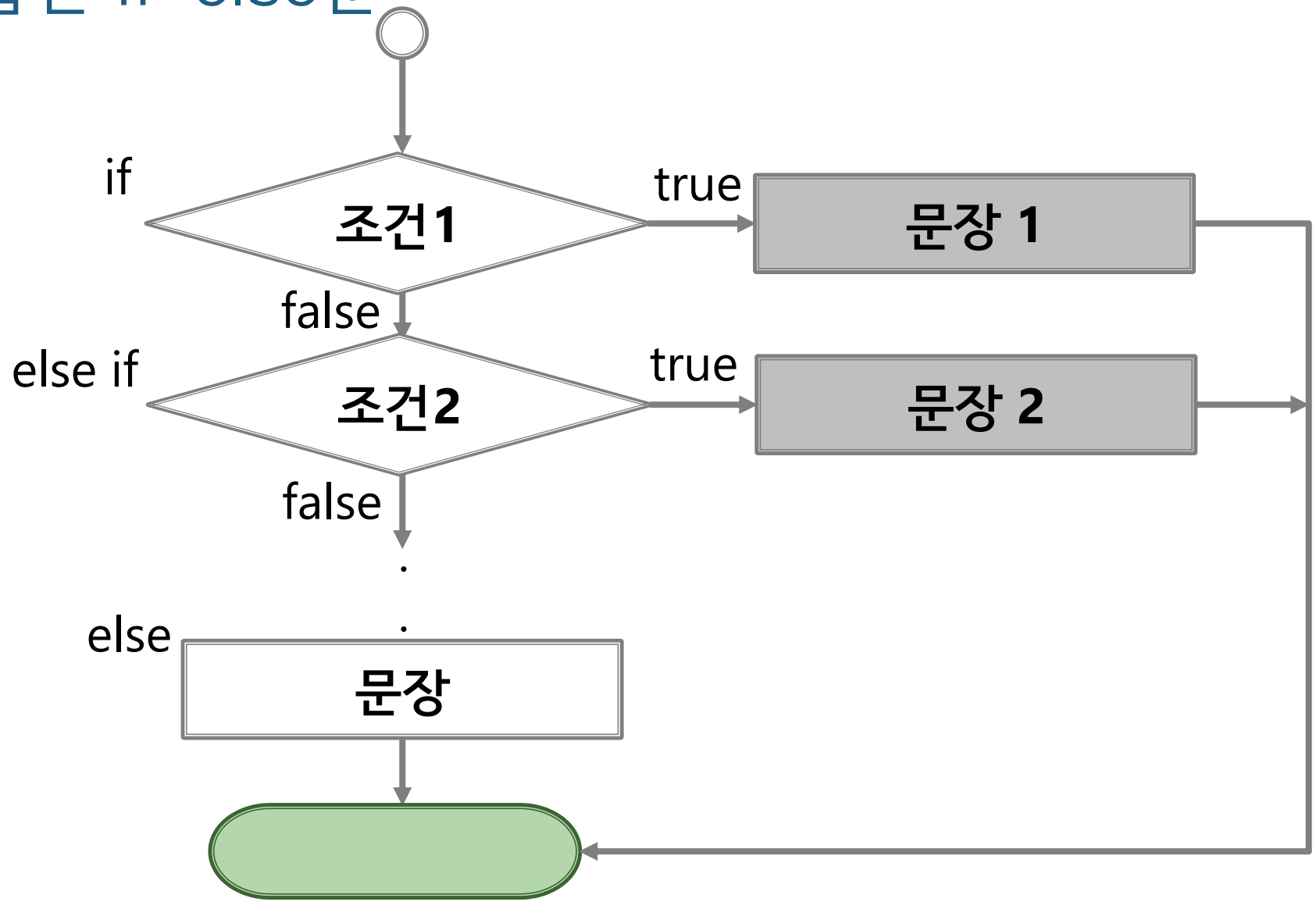
[예제2]

정수를 입력받아 짝수인 경우, “짝수입니다”를, 홀수인 경우, “홀수입니다.”를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
int main()
{
        int result;

        cout << “정수를 입력하시오.”;
        cin >> result;
        if ((result % 2) == 0)
                cout << “짝수입니다.\n”;
        else
                cout << “홀수입니다.\n”;
        return 0;
}
```

중첩된 if~else문



중첩된 if~else문

if문이나 제어문의 내부에 다른 제어문을 포함하는 것을 중첩이라고 부르며 이런 if문을 중첩된 if문이라고 한다.

```
if(조건식 1)
        문장 1;
else if (조건식 2)
        문장 2;
else
        문장 3;
문장 4;
```

```
if(조건식 1) {
        문장 1;
        문장 2;
}
else if(조건식 2){
        문장 3;
        문장 4;
}
else {
        문장 5;
        문장 6;
}
```

if 문, if~else if 문, 중첩 if 문의 비교

```
if (ch == 'A')
        a_grade++;
if (ch == 'B')
        b_grade++;
if (ch == 'C')
        c_grade++;
```

```
if (ch == 'A')
        a_grade++;
else if (ch == 'B')
        b_grade++;
else
        c_grade++;
```

```
if (ch == 'A')
        a_grade++;
else
        if (ch == 'B')
                b_grade++;
        else
                c_grade++;
```

조건 연산자 ? :

조건 연산자? : 는 if~then~else 명령문을 간단하게 기술한 것이다.

```
if (a > b)
    max = a;
else
    max = b;
```



```
max = (a>b) ? a:b;
```

[예제3] 단일 문자를 입력해 조건을 판별하는 프로그램

단일문자를 입력받고,

입력받은 단일 문자가 알파벳 대문자인 경우, “대문자입니다.” 를 출력

소문자일 경우 “ 소문자입니다.”를 출력하고,

숫자인 경우에는 “숫자입니다.”

그 외의 경우에는 “기타문자입니다.”를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[예제4]

알파벳을 입력받고,

입력받은 문자가 대문자인 경우 소문자로 변경,

소문자인 경우 대문자로 변경하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

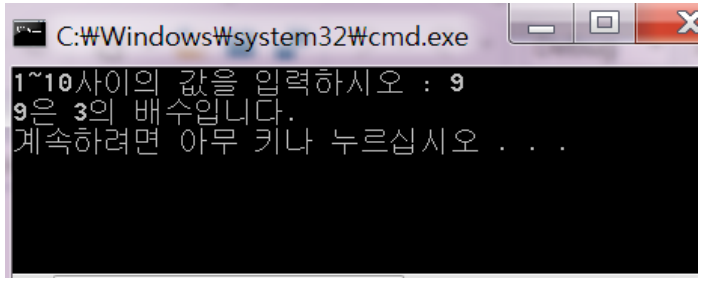
[예제5]

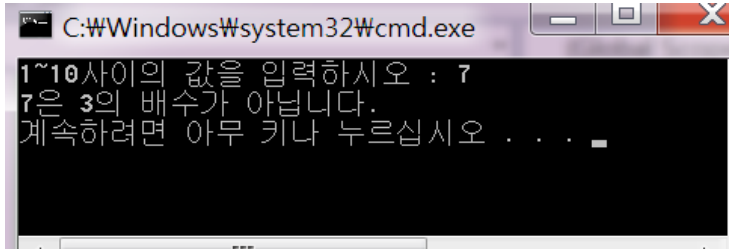
(1) 한 개의 정수를 키보드에서 입력받아

그 수가 3의 배수이면 “3의 배수입니다.“

3의 배수가 아니면 “3의 배수가 아닙니다.” 라고 출력하는

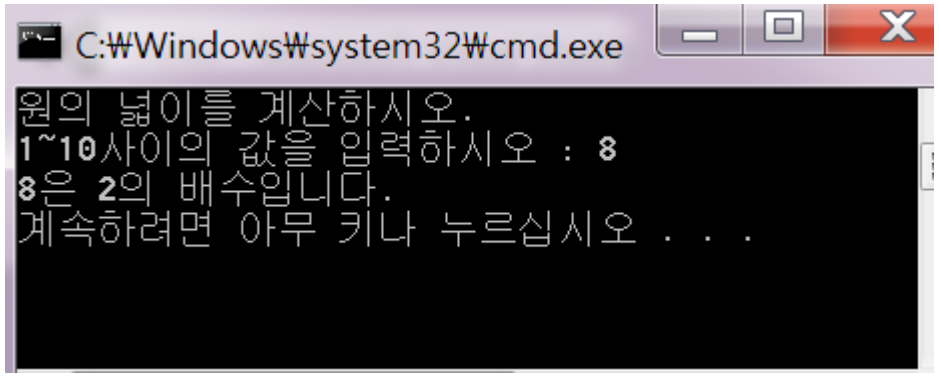
프로그램을 작성하시오.

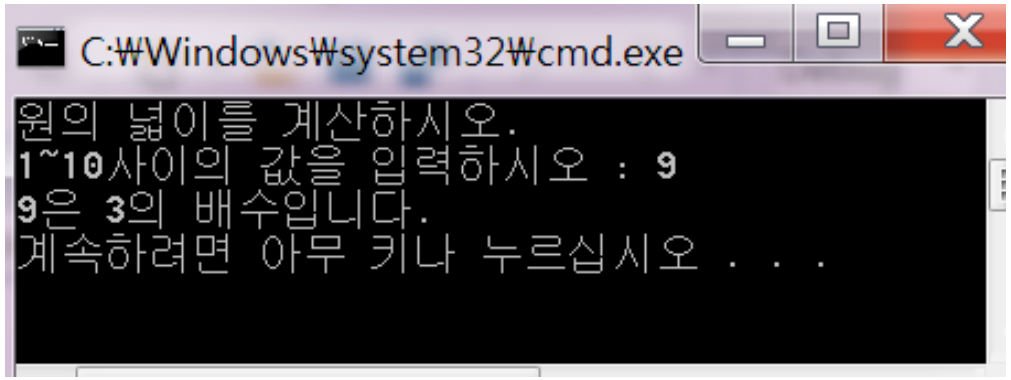


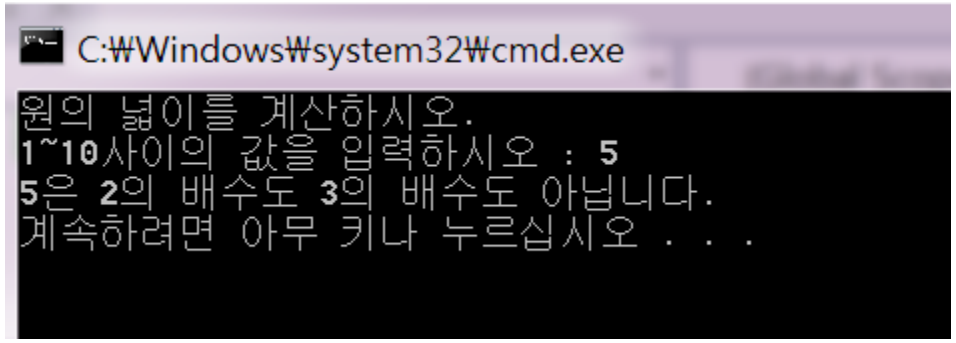


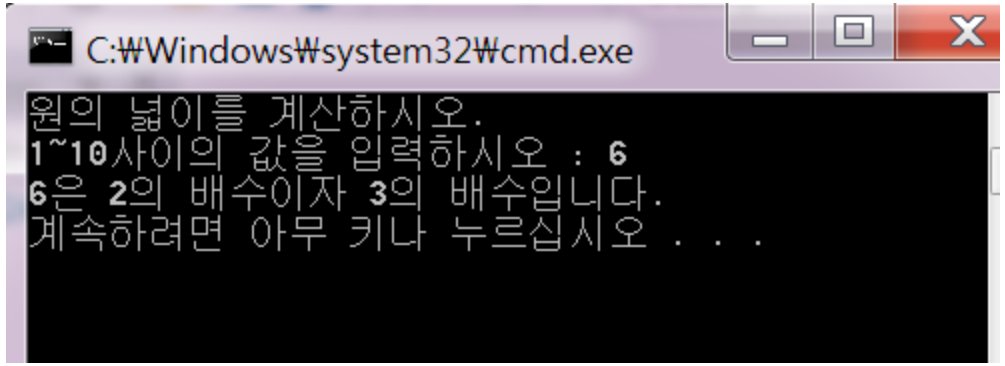
[예제6]

1~10 사이의 정수를 입력받아 2의 배수와 3의 배수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.(2의 배수이자 동시에 3의 배수인 경우 “2의 배수이자 3의 배수입니다.” 라고 출력해야 함)









[예제7]if문 연습

(1) 세 개의 정수를 키보드에서 입력받아 최대값과 최소값을 구하는 프로그램을 출력하시오.

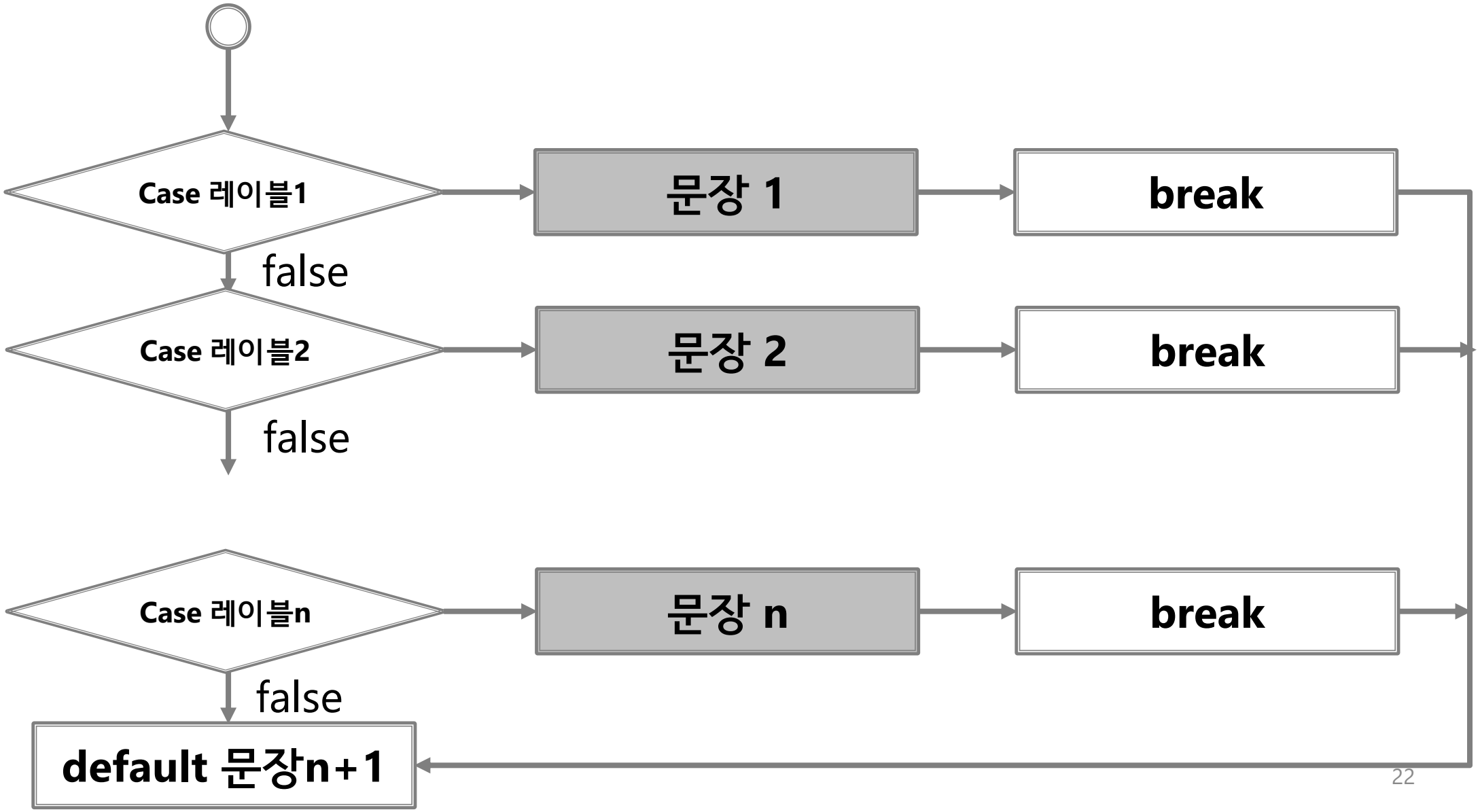
switch~case문

```
switch (식) {
        case 값1:
                문장1;
                …
                break;
        case 값2:
                문장2;
                …
                break;
        default:
                문장n;
                …
                break;
}
```

int 또는 char형 상수

생략가능

switch~case문



switch~case문

```
switch (식) {
        case 값1:
                문장1;
                …
                break;
        case 값2:
                문장2;
                …
                break;
        default:
                문장n;
                …
                break;
}
```

①식과 레이블 값(값1, 값2,..)이 일치할 때 의하 문장을 모두 실행한다.

②각 case의 마지막에는 break문을 넣어 선택한 case부분만 처리한다.

③break는 switch~case문을 종료하고 중괄호 밖의 다음 문장으로 이동한다.

④식의 값이 모든 case의 값과 일치하지 않으면 default문으로 이동해서 처리한다.

⑤default의 마지막에는 break를 쓰지 않아도 자동으로 switch문이 종료된다.

⑥switch문의 (식)은 오직 한 개의 값만 사용할 수 있다.

if문과 switch문의 비교

- if문은 bool타입의 데이터를 검사하여 true와 false에 따라 다른 문장을 실행
- switch문은 정수 타입의 데이터를 검사하여 여러 개의 다른 문장 중에서 해당하는 문장만 실행
- swtich문은 검사할 조건이 여러 개일 때 선택하는 다중 비교문으로 if~else문보다 간결
- switich문은 값의 범위를 다룰 수 없다.

if문과 switch문의 비교

성적(100점 만점)을 입력받아 학점을 부여하는 프로그램(switch사용)
(90점 이상은 A, 80점 이상은 B, 70점 이상은 C, 그 이하는 F)

```
switch (x / 10) {
case 10:
case 9:
        cout << "A 학점입니다.\n";
        break;
case 8:
        cout << "B 학점입니다.\n";
        break;
case 7:
        cout << "C 학점입니다.\n";
        break;
default:
        cout << "F 학점입니다.\n";
        break;
}
```

```
if (x >= 90)
        cout << "A 학점입니다.\n";
else if (x >= 80)
        cout << "B 학점입니다.\n";
else if (x >= 70)
        cout << "C 학점입니다.\n";
else
        cout << "F 학점입니다.\n";
```

break의 역할

1~9 사이의 정수를 입력받아 홀수 또는 짝수를 판별하는 프로그램(switch문 이용)

```
switch (number)
{
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 9:
        cout << "홀수입니다.\n";
        break;
case 2:
case 4:
case 6:
case 8:
        cout << "짝수입니다.\n";
        break;
}
```

break의 역할

```
char sel;
cout << “M : 오전, A : 오후, E : 저녁 \n”);
cin >> sel;
switch (sel)
{
case ‘M’:
case ‘m’:
        cout << “Morning\n”;
        break;
case ‘A’:
case ‘a’:
        cout << “Afternoon\n”;
        break;
case ‘E’:
case ‘e’:
        cout << “Evening\n”;
        break;
}
```

[예제10]switch 문 연습

간단한 메뉴프로그램이다. 아래 박스 안의 내용을 그대로 출력하고 문자를 입력받는다. 해당 문자의 단어를 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
다음 내용 중 하나를 선택하시오.(앞의 영어 문자를 입력하세요.)
   c) 카메라
   p) 피아니스트
   t) 나무
   g) 게임
입력 >>>>> c
카메라를 선택하셨습니다.
```